

Roll No

EC-703 (B) (GS)**B.Tech., VII Semester****Examination, June 2025****Grading System (GS)****Internet of Things (IoT)****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss about physical design of IoT.

IoT के भौतिक डिजाइन के बारे में चर्चा करें।

b) Explain the Conceptual Framework and architecture of IoT with a suitable diagram.

एक उपयुक्त चित्र के साथ IoT के संकल्पनात्मक ढाँचे और वास्तुकला की व्याख्या करें।

2. Describe how a solution is designed for a particular problem by making use applied architecture in M2M/IoT. Also, explain the use of partitioning the architectural work and solution work into two domains.

वर्णन करें कि M2M/IoT में एप्लाइड आर्किटेक्चर का उपयोग करके किसी विशेष समस्या के लिए समाधान कैसे डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा, वास्तुशिल्प कार्य और समाधान कार्य को दो डोमेन में विभाजित करने के उपयोग की व्याख्या करें।

3. a) What are the message communication protocols for connected devices in IoT? Explain.

IoT में कनेक्टेड डिवाइस के लिए संदेश संचार प्रोटोकॉल क्या हैं? व्याख्या करें।

b) Explain the constrained application protocol (CoAP). कंस्ट्रेन्ड एप्लिकेशन प्रोटोकॉल (CoAP) को समझाइए।

4. a) Draw and explain single- node architecture of Wireless Sensor Network technology (WSN).

वायरलेस सेंसर नेटवर्क टेक्नोलॉजी (WSN) का सिंगल-नोड आर्किटेक्चर बनाइए और समझाइए।

b) What sensors are used in smart street lights? Explain how does the smart street light system works.

कौन से सेंसर का उपयोग किया जाता है? बताइए कि स्मार्ट स्ट्रीट लाइट सिस्टम कैसे काम करता है।

5. a) What is mean by participatory sensing? Discuss the importance of participatory.

सहभागी संवेदन से क्या तात्पर्य है? भागीदारी के महत्व पर चर्चा करें।

b) Discuss the design objectives of IoT architecture needed to target a horizontal system of real-world services.

वास्तविक दुनिया की सेवाओं की क्षैतिज प्रणाली को लक्षित करने के लिए आवश्यक IoT आर्किटेक्चर के डिजाइन उद्देश्यों पर चर्चा करें।

6. a) Explain how cloud of things acts as an enabler for new value added services and applications with a neat diagram.
स्पष्ट चित्र के साथ बताइए कि क्लाउड ऑफ थिंग्स नई मूल्य वर्धित सेवाओं और अनुप्रयोगों के लिए एक प्रवर्तक के रूप में कैसे कार्य करता है।
- b) Explain the deployment and operational view, resources, services, virtual entities, users in an IoT system by considering a Parking IoT example.
पार्किंग IoT उदाहरण पर विचार करके IoT प्रणाली में तैनाती और परिचालन दृश्य, संसाधनों, सेवाओं, आभासी संस्थाओं, उपयोगकर्ताओं की व्याख्या करें।
7. a) Differentiate between Industrial IoT and Automotive IoT.
औद्योगिक IoT और ऑटोमोटिव IoT के बीच अंतर बताइए।
- b) With neat diagrams describe about how Network Function Virtualization virtualizes the IoT devices?
स्वच्छ आरेखों के साथ वर्णन करें कि नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन IoT उपकरणों को कैसे वर्चुअलाइज करता है?
8. Write a short note on any two:
- Characteristics of IoT
 - Data storage in IoT
 - HTTP
 - Arduino
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- IoT के लक्षण
 - IoT में डाटा भंडारण
 - HTTP
 - आर्डुइनो
